

01-要件.xls

ツールの目的

TestLink で多くの要件を簡単に作成したい場合、最も簡単な方法はテーブルを使用することです。

TestLink は、XML を使用して要件をインポート/エクスポートできます。このドキュメントでは、XML ファイルを使用して TestLink 要件を作成および編集する方法について説明します。要件を編集するための XML エディターとして Excel が使用されます。

対応機種

テストリンク 1.9.3 テストリンク 1.9.17

TestLink 1.9.17以降、添付ファイルはXMLファイルを通じて処理されます。

まとめ

ツールの目的	1 対応ツ
ル	1 概
要	1 Excel を使用した要件宣
言	2 XML ファイルの生
成	6 TestLink への要件のインポー
ト	7 TestLink からエクスポートされた要件の Excel へのインポー
ト	8 ヒントと問題
12	

Excelを使用した要件宣言

要件を宣言するには、「01-Requirements.xls」という名前の Excel パターンを使用する必要があります。このファイルは、既存のテストを更新したり、新しいテストを作成したりするために使用できます。

Excel パターンの概要

Requirement Path (folders)			Requirement Content				Export Requirements To TestLink		
Folder Name	Folder ID	Folder Type	Requirement ID	Requirement Title	Requirement Description	Req Status	Req Type	Requirement expected_coverage	
parent1	parent1	1							
sub folder 1	sub1	2							
			Req-SandBox-1	The title of the requirement Req-SandBox-1	Description of the Requirement. Could be on multiline, but import will display it without Carriage Return	F	3	1	
			Req-SandBox-2	The title of the requirement Req-SandBox-2	A requirement title has a max length. You could edit const.inc.php to modify the max length	F	3	1	
parent1	parent1	1							
sub folder 2	sub2	3							
			Req-SandBox-3	The title of the requirement Req-SandBox-3	The requirement will be placed in a different subfolder, in the same parent folder	F	3	1	
			Req-SandBox-4	The title of the requirement Req-SandBox-4	The requirement must be covered by 2 testcases	F	3	2	

図1: Excelパターン情報の概要

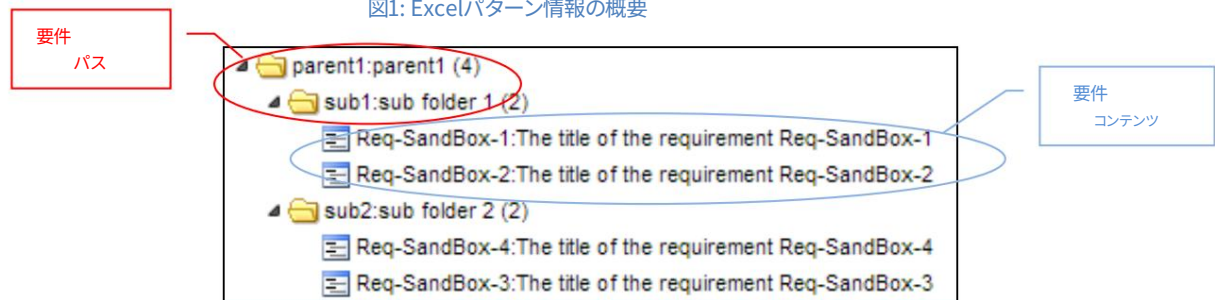


図2: インポートされた結果の概要

- 「要件パス」セクション (黄色の列ヘッダー) は、TestLink 内のフォルダー ツリーを宣言するために使用できます (フォルダーは TestLink GUI で「要件仕様操作」という名前になります)。
- 「要件コンテンツ」セクション (青い列の見出し)は、TestLink の要件 (要件は TestLink GUI では「要件操作」と呼ばれます)。
- 「カスタムフィールド」セクション (濃いピンクの列ヘッダー)はデフォルトでは非表示になっています。このセクションは必要に応じて新しい列を追加して、TestLink で複数のカスタム フィールドを宣言するために使用できます。
- 「要件間の関係」セクション (オレンジ色の列ヘッダー)はデフォルトでは非表示になっています。このセクションは、要件間の関係を宣言するために使用できます。
- 「添付ファイル」セクション (薄緑色の列ヘッダー)は、すでに添付されている添付ファイルの数を一覧表示するために使用されます。リンクされた添付ファイル。

- 「要件パス」セクションと「要件コンテンツ」セクションは記入しないでください。
同じ行に。
 - 「要件パス」セクションの後に提供されるすべての「要件コンテンツ」は、
最後に宣言された「要件パス」フォルダー。
 - 「要件パス」セクションの連続行は「サブフォルダ」(ツリー)として扱われます
宣言。
 - 「要件パス」は、フォルダが作成されるたびにルートディレクトリからのパスを提供する必要があります。
パスはファイル内で宣言されます。同じフォルダーを複数のサブフォルダーに使用する場合は、「フォルダー名」と「フ
ォルダー ID」を同じファイル内で複数回宣言する必要があります (上の図の「parent1」の例を参照)。
- 要件仕様や要件に添付ファイルを追加できます。新しい添付ファイルを追加するには
添付ファイルを追加するには、ホットキー「Ctrl+j」を使用して、結合するファイルを選択するだけです。ファイルは、
ホットキーの使用時に選択した要件または要件仕様に追加されます。

Excel 列の内容の説明

(赤 = 必須、黒 = オプション)

•要件バス宣言に使用される列

- フォルダ名: 要件仕様タイトル
- フォルダID: 要件仕様識別子（一意である必要があります）
- フォルダタイプ: 要件仕様タイプ

入力 テストリンク	セクション	ユーザー 要件 仕様	システム 要件 仕様
番号 使用する Excelで	1	2	3

•要件コンテンツ宣言に使用される列

- 要件ID: 要件識別子（一意である必要があります）
- 要件タイトル: 要件タイトル（一意である必要があります）
- Node_order: 要件ソリーを表示するために使用する番号。入力されていない場合は自動的にインポート中に TestLink によって生成されます。
- 要件の説明: 要件の内容の説明 - 要件ステータス: 要件のステータス。入力されていない場合は、TestLink によって自動的に「ドラフト」に設定されます。
- インポート中。次のいずれかの値を入力する必要があります。

ステータス テストリンク	ドラフト	レビュー	やり直し	完了	実装	有効	ない テスト可能	廃止
宛ての手紙 使用 Excel	だ	R	WF				五	お

- 要件タイプ: 要件タイプ。入力されていない場合は、testlink によって自動的に「ユースケース」に設定されます。
- インポート中。次のいずれかの値を入力する必要があります。

入力 テストリンク	情報機能		使用 場合	ユーザー インタフェース	非 機能的な	制約	システム 関数
番号 使用する Excelで	1	2	3	4	5	6	7

- 要件の期待カバレッジ: 要件をカバーするために要件に添付する必要があるテストの数(テストケース内)。入力されていない場合は、インポート時に TestLink によって自動的に 0 に設定されます。0 はインポート時には有効な値ですが、要件が後で TestLink GUI で編集します。

•カスタムフィールド宣言に使用する列

- プロジェクト定義に応じたユーザー定義フィールド
- 列タイトル: カスタムフィールド名

- セルの内容: 各テストケースのカスタムフィールド値

要件間の関係を宣言するために使用される列

- **リンクされた要件タイプとID**要件およびリストされ¹: 現在の関係タイプを定義する

た要件

- 形式: {Type}:リンクされた要件ID

- タイプ情報には次の値を使用する必要があります。

入力 テストリンク	親の	ブロック	子の依存関係に関連する		
番号 Excelで使用する	1	2	3	4	5

- 同じ要件に対して複数のリレーションがリストされている場合は、「;」で区切る必要があります。

- 例: {3};Req-SandBox-2

添付ファイルに関する列

- 添付ファイルの数: 現在の添付ファイルの数を表示します。

要求/要求仕様。この番号は、XML インポート中、および「Ctrl + j」ホットキーを使用して新しい添付ファイルを追加するときに自動的に更新されます。

Excel テキストの長さの検証

一部の TestLink フィールドには長さ制限があります。各制限は Excel ファイルで設定されており、制限に達したときにユーザーに通知します。制限に達した場合、XML 生成は引き続き機能しますが、TestLink はインポート中に値を切り捨てます。

文字数が多すぎるセルは、赤い背景で表示されます。

- 要件仕様操作ドキュメントID（フォルダID） :最大32文字
- 要件仕様操作ドキュメントタイトル（フォルダ名） :最大75文字
- 要件仕様書ID（要件ID） :最大64文字
- 要件仕様書タイトル（要件タイトル） :最大75文字

Requirement Path (folders)		Requirement Generation		Requirement Content
Folder Name	Folder ID	Requirement ID	Requirement Title	Requirement Description
parent1	parent1-is-an-ID-that-is-too-long			
sub folder 1	sub1	Req-SandBox-1	The title of the requirement Req-SandBox-1	Description of the Requirement. Could be on multiline, but import with display it without Carriage Return
		Req-SandBox-2	The title of the requirement Req-SandBox-2. The title is too long to be imported by testlink.	A requirement title has a max length. You could edit const.inc.php to modify the max length

図3: Excelのテキストの長さの検証

¹ セクションはオプションですが、セクションを使用する場合は情報が必須です。

XMLファイルの生成

すべての要件がExcelに書き込まれたら、「要件生成」ボタンをクリックしてExcelマクロを実行します。もちろん、マクロの実行は'01-

「ImportRequirementsIntoTestLink.xls」ファイル。

コンテンツに問題がある場合は、ポップアップで生成に失敗した理由を説明する必要があります。

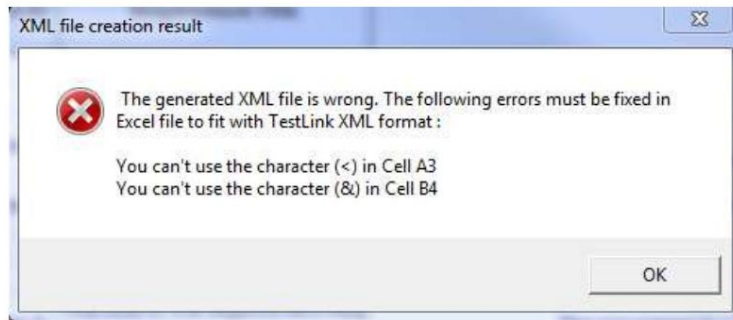


図4: XMLファイル生成結果KO

必要に応じて、すべてのエラーを含むログ ファイルを作成できます。

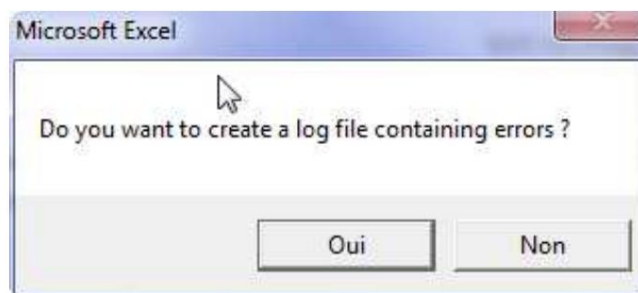


図5: ログファイルを保存する

ログ ファイルは、Excel ファイル名 (.log サフィックス付き) で同じ Excel ファイル フォルダーに作成されます。

ファイルの内容に問題がなければ、次のテキストが表示されたポップアップが表示されます。



図6: XMLファイルの生成結果OK

XML ファイルは、Excel ファイル名 (.xls サフィックスは .xml サフィックスに置き換えられます) で同じ Excel ファイル フォルダーに作成されます。

TestLinkへの要件のインポート

インポート プロセス中は、マクロによって生成された XML ファイルを使用する必要があります。

- 1) すべてのフォルダと要件が保存されるルートディレクトリを表すフォルダを選択します。
挿入されます。これはルート ディレクトリまたはフォルダー ツリー内のフォルダーになります。

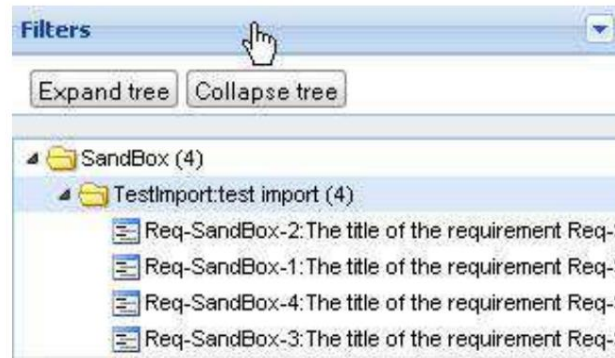


図7: 要件のインポート先フォルダの選択

- 2) インポートボタンを選択します

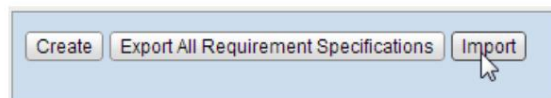


図8: ルートディレクトリが選択されている場合のインポートメニューの選択

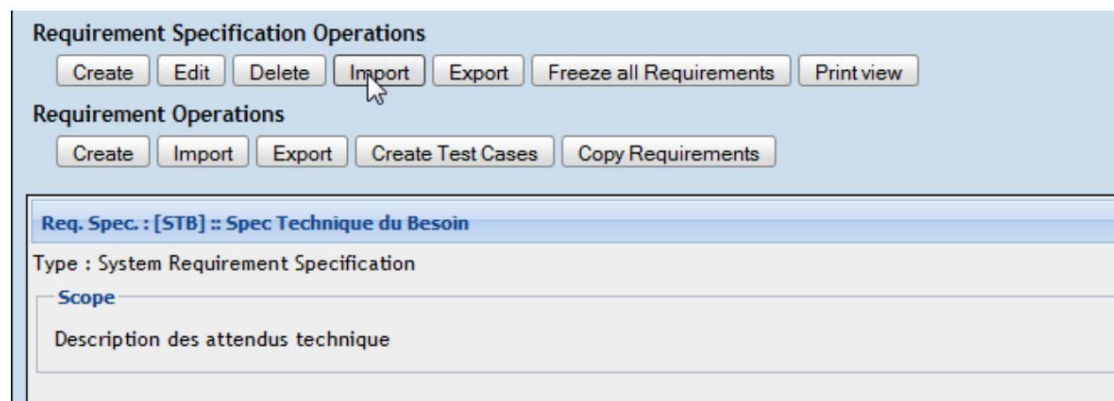


図9: フォルダが選択されている場合のインポートメニューの選択

- 3) インポートオプションを設定する

test import : Import Req. Specs

File type: XML (View file formats documentation)

File: C:\importFile.xml Parcourir...

Skip frozen requirements: ☐

Consider Requirement as duplicate if: has same DOC ID

Action for duplicates: Update data on Latest version

Max. file size 1000 KB

Upload file Cancel

図10: 要件インポートオプション

4) ファイルをアップロードしてデータをインポートする

Doc ID	Title	Result
parent1	parent1	Created - Req. Spec. - Doc ID:parent1
sub1	sub folder 1	Created - Req. Spec. - Doc ID:sub1
Req-SandBox-1	The title of the requirement Req-SandBox-1	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-1
Req-SandBox-2	The title of the requirement Req-SandBox-2	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-2
parent1	parent1	Updated - Req. Spec. - Doc ID:parent1
sub2	sub folder 2	Created - Req. Spec. - Doc ID:sub2
Req-SandBox-3	The title of the requirement Req-SandBox-3	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-3
Req-SandBox-4	The title of the requirement Req-SandBox-4	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-4

図11: 要件のインポート結果

Doc ID	Title	Result
parent1	parent1	Created - Req. Spec. - Doc ID:parent1
sub1	sub folder 1	Created - Req. Spec. - Doc ID:sub1
Req-SandBox-1	The title of the requirement Req-SandBox-1	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-1
Req-SandBox-2	The title of the requirement Req-SandBox-2	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-2
parent1	parent1	Updated - Req. Spec. - Doc ID:parent1
sub2	sub folder 2	Created - Req. Spec. - Doc ID:sub2
Req-SandBox-3	The title of the requirement Req-SandBox-3	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-3
Req-SandBox-4	The title of the requirement Req-SandBox-4	Created - Requirement - Doc ID:Req-SandBox-4
parent1	parent1	Updated - Req. Spec. - Doc ID:parent1
Req-SandBox-1 - Req-SandBox-4	Type : parent_child	New relation was added successfully.
Req-SandBox-3 - Req-SandBox-4	Type : related_to	New relation was added successfully.

図12 :要件間の関係を持つ要件のインポート

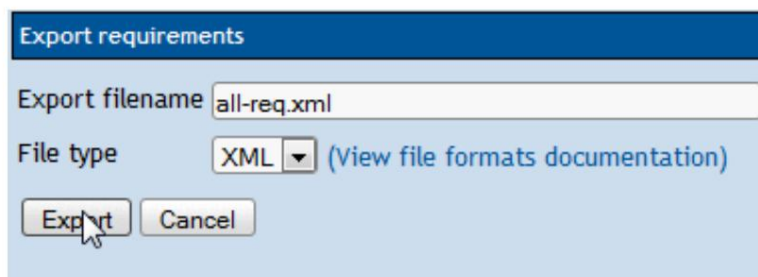
TestLink からエクスポートされた要件を Excel にインポートする

TestLink からエクスポートするには、TestLink が提供するエクスポート関数を使用します。

Test Project : SandBox : Requirement Specifications

Create Export All Requirement Specifications Import

図13: 要件エクスポート機能



Export requirements

Export filename

File type (View file formats documentation)

図14: 要件エクスポートオプション

警告 :

テストケースの内容は、テストケースを書くときに使用するテキストエディタ（CKEditor、FCKEditorなど）によって異なります。提供されている関数は、要件をインポートするためにのみ使用してください。

高度なエディターを使用しない場合:

```
$tlCfg->gui->text_editor['requirement'] = array( 'type' => 'none'); $tlCfg->gui->text_editor['requirement_spec'] = array( 'type' => 'none');
```

高度なエディターが使用されている場合はエディターの内部情報（HTML タグ）が表示され、TestLink にインポートし直すときに要件の内容が変更される可能性があります。

TestLink からエクスポートされた要件をインポートする場合は、「TestLink から要件をインポート」ボタンをクリックして Excel マクロを実行します。もちろん、「01-ImportRequirements.xls」ファイルに対してマクロの実行を許可する必要があります。

Requirement Path (folders)			Import Requirements From TestLink		Requirement Content			Export Requirements To TestLink		
Folder Name	Folder ID	Folder Type	Requirement ID	Requirement Title	Requirement Description			Req Status	Req Type	Requirement Expected Coverage
parent1 sub folder 1	parent1 sub1	1 2								
			Req-SandBox-1	The title of the requirement Req-SandBox-1	Description of the Requirement. Could be on multiline, but import will display it without Carriage Return			F	3	1
			Req-SandBox-2	The title of the requirement Req-SandBox-2	A requirement title has a max length. You could edit const.inc.php to modify the max length			F	3	1
parent1 sub folder 2	parent1 sub2	1 3								
			Req-SandBox-3	The title of the requirement Req-SandBox-3	The requirement will be placed in a different subfolder, in the same parent folder			F	3	1
			Req-SandBox-4	The title of the requirement Req-SandBox-4	The requirement must be covered by 2 testcases			F	3	2

図15: Excelの要件インポートボタン

確認メッセージが表示されます。ユーザーは、スプレッドシート内の現在のデータがすべて失われることを認める必要があります。

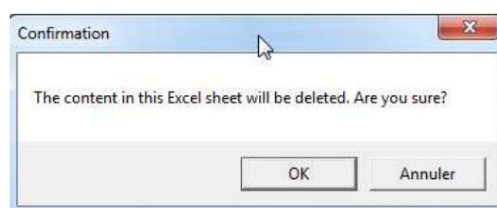


図16: 確認メッセージ

エクスポート中に TestLink によって生成されたファイルを提供する必要があります。

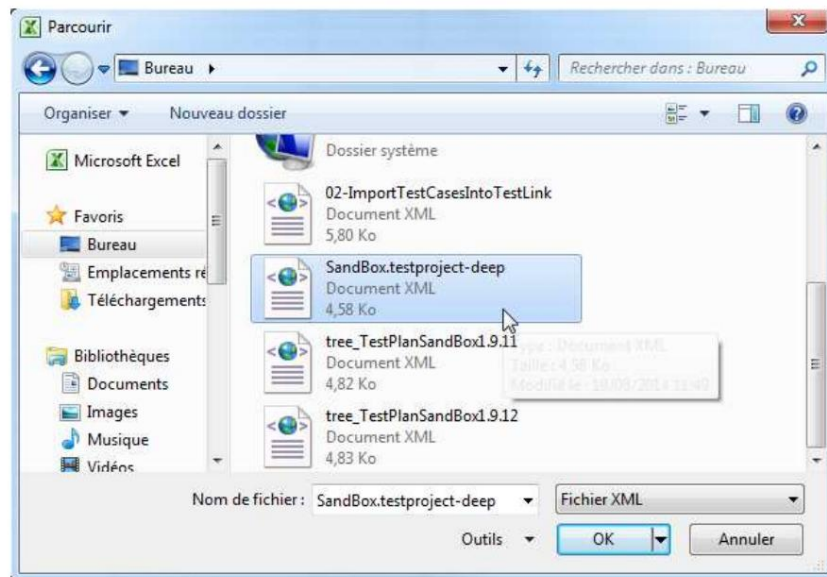


図17: XMLファイルの選択

TestLink によって生成されたファイルは、Excel マクロによって解析されます。コンテンツによっては、この解析に時間がかかる場合があります。GUI によって、インポートの進行状況がユーザーに通知されます。

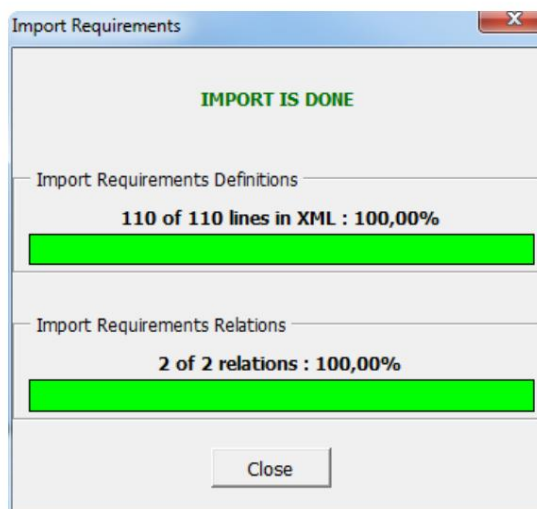


図18: XMLインポート進行GUI

完了すると、Excel コンテンツは各テスト ケースの内容を表します。

Requirement Path (folders)			Import Requirements From TestLink		Requirement Content			Export Requirements To TestLink	
Folder Name	Folder ID	Folder Type	Requirement ID	Requirement Title	Requirement Description	Req Status	Req Type	Requirement Expected Coverage	
parent1	parent1	1							
sub folder 1	sub1	2							
			Req-SandBox-1	The title of the requirement Req-SandBox-1	Description of the Requirement. Could be on multiline, but import will display it without Carriage Return	F	3	1	
			Req-SandBox-2	The title of the requirement Req-SandBox-2	A requirement title has a max length. You could edit const.inc.php to modify the max length	F	3	1	
parent1	parent1	1							
sub folder 2	sub2	3							
			Req-SandBox-3	The title of the requirement Req-SandBox-3	The requirement will be placed in a different subfolder, in the same parent folder	F	3	1	
			Req-SandBox-4	The title of the requirement Req-SandBox-4	The requirement must be covered by 2 testcases	F	3	2	

図19: Excelにインポートした後の結果

要件に関する「詳細」情報（カスタム フィールド、実行タイプ、外部 ID、キーワード）を編集する場合は、非表示の列を表示する必要があります。

要件情報を編集し、コンテンツを TestLink にインポートして新しいバージョンを作成したり、最後のバージョンを更新したりできるようになりました。

エクスポート後、Excel ファイル内の要件仕様 ID と要件 ID は正しいので、TestLink にインポートし直すための最適な構成は、識別子として DOC ID を使用することです。この構成では、必要に応じて要件名を変更できます。

SandBox : Import Req. Specs

File type

XML (View file formats documentation)

File

Parcourir...

Aucun fichier sélectionné.

Skip frozen requirements

☐

Consider Requirement as duplicate if

has same DOC ID

Action for duplicates

Update data on Latest version

Max. file size 20000 KB

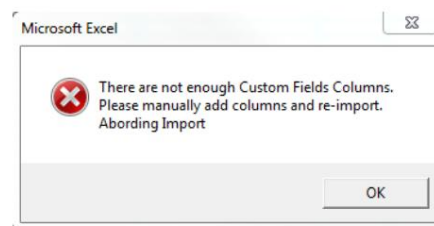
Upload file

Cancel

図 20: テストケースのインポートの更新 - 事前設定された構成

ヒントと問題

- Excelで要件XMLファイルを生成する機能は、Excel 2003、Excel 2003でテストされています。
2007、2010、2013 バージョン。
- 要件が未定義の要件にリンクされている場合に「不明な要件」のリスクを回避するために、関係は XML ファイル
の最後にインポートされます。
- 要件間の関係列に複数の値を指定する場合、各値を独自の行に指定できます (セルに改行を追加するには Alt + Enter
を押します)。各値間の区切り文字はセミコンマ (;) です。
- 要件タイトルが100文字を超える場合、タイトルは次のように短縮されます。
インポート中の TestLink。タイトル フィールド サイズの値を再検討するには、const.inc.php を変更する必要があります
あります (最大は 255 文字)
- XML要件ファイルが400KBより大きい場合は、編集する必要があります。
custom_cfg.inc.php で “\$tlCfg->import_file_max_size_bytes” パラメータを変更します。新しい制限ファ
イル サイズを 1Mb に設定するには、このパラメータを '409600' から '1024000' に変更します。
- Testlinkへのインポート中は、「要件」から「インポート」機能を使用しないでください。
「操作」セクションではなく、「要件仕様操作」の「インポート」機能のみを使用してください。そうしないと、mysql
エラー メッセージが表示されます。
- 要件仕様ノードの順序は、インポート中に TestLink によって保存されません。
Excel のノード順序を使用して、要件仕様を TestLink に並べ替えることはできません。Web ページでフォルダー
をドラッグ アンド ドロップする必要があります。
- TestLink からのインポート中に、XML ファイルに Excel 内に存在するカスタム フィールド列よりも多くのカスタム フ
ィールド値がある場合、インポートはキャンセルされ、ユーザーが列を追加できるようになります。



- カスタムフィールド列で、複数の値を入力する必要がある場合 (複数選択)
リスト型の場合、各値は | 文字で区切る必要があります。
- 添付ファイルは、01-と同じフォルダ内のファイルシステムに保存されます。
Requirements.xls ファイル。すべての添付ファイルは、リンクされた項目に応じて、「Req」および「ReqSpecs」フォル
ダーに保存されます。添付ファイル付きの各「Req」および「ReqSpecs」には、識別子として「Req-ID」または「Folder-
ID」値を使用して、添付ファイルを保存するための独自のフォルダーがあります。

- 添付ファイルの保存は「Req-ID」と「Folder-ID」の値に基づいて行われます。

これらの値のいずれかを選択した場合、ファイル システム フォルダーの名前をそれに応じて変更しない限り、リンクされた添付ファイルは失われます。

- インポート時に、添付ファイルIDは添付ファイル名に連結されます。

TestLink での重複を避けるために、インポート時に ID が必要です。選択された形式は #ID#AttachmentName です。ID が設定されていない場合、またはデータベースで既に知られている ID と異なる場合、TestLink は XML インポート時に新しい添付ファイルを作成します。

- 添付ファイルの数の列 _____、この数字は実数に基づいている

添付ファイルは、増分だけではなく、適切なディレクトリのファイル システムにコピーされます。これは、添付ファイルの重複によって生じる間違いを回避するために行われます。

- 添付ファイルの数の列 _____、値は情報提供のため、XMLにエクスポートすると

この数が間違っている場合でも、既知の添付ファイルをすべて使用します。必要に応じて、専用フォルダーの「Req」または「ReqSpecs」に新しい添付ファイルを手動で追加できます。

- インポート結果ログビューでは、「OK」、「スキップ」、「更新済み」などを検索できます。

「重複した」キーワードを使用して、TestLink のインポート動作がニーズと一致していることを確認します。

ドキュメントの変更履歴

Excel ファイルバージョン	主な変更点
20120314	初回リリース
20130530	インポートはTestLink内で正常にテストされました 1.9.7
20130916	ハウツー情報の更新
20140129	ハウツー情報の更新
20140403	XML 生成は、Excel の「名前を付けて保存」機能ではなく、マクロによって実行されるようになりました。 新しい「要件パス」列の使用方を説明するために、How To 情報を更新しました。 TestLink の説明からエクスポートを削除すると、マクロ ベースのソリューションによってエクスポートされたデータの使用が禁止されます。
20140415	Excel を使用してテキストの長さを検証する方法を説明するハウツー情報を更新しました。 インポートはTestLink内で正常にテストされました 1.9.8 および 1.9.9
20140724	生成中にコンテンツを検証するために Excel がどのように使用されるかを説明する How To 情報を更新します。 インポートはTestLink内で正常にテストされました 1.9.10
20140827	インポートはTestLink内で正常にテストされました 1.9.11

Excel ファイルバージョン	主な変更点
20141214	マクロ行動に合わせたコンテンツの適応 インポートはTestLink内で正常にテストされました 1.9.12
20150331	インポートはTestLink 1.9.13内で正常にテストされました
20160209	要件説明間の関係を追加する パッケージのバージョン情報を更新する
20160229	要件タイトルに関するヒントを削除します (TestLink では、2 つの要件が同じ名前を持つことが許容されるようになりました) インポートはTestLink内で正常にテストされました 1.9.14 パッケージのバージョン情報を更新する
20160321	要件仕様タイプ列を追加 パッケージのバージョン情報を更新する
20160331	使い方を説明するハウツー情報を更新 「TestLink から要件をインポート」ボタンをクリックします。 パッケージのバージョン情報を更新する
20160731	パッケージのバージョン情報を更新する
20170430	フォルダIDと名前の説明が間違っていました Excel 2013 および TestLink 1.9.17-dev でテスト済み バージョン 20170424 の Excel ファイルに基づく更新情報
20180512	添付ファイルの説明を追加